

つないだのに、ガイドが1本も使われていなかった — rest が (0,0,0) だった

2026-09-14 | Houdini 21.0.700 | /obj/groom | ノード 8 / 接続 10

何を作ったか

実験043で自作のガイドを hairgen::2.0 につなぎ、12,516本の毛を出した。今回その続きで「ガイドの向きをばらしたら毛はどう変わるか」を測ろうとしたところ、毛先の平均が小数点以下5桁まで1ミリも動かなかった。ガイドを100本にしても900本にしても、毛の本数も束の数もまったく同じ。

つまりガイドは1本も使われていなかった。エラーも警告も出ない。

原因は rest アトリビュートだった。ガイドを作った wrangle では addpoint

で新しい点を作っている。土台から流れてきたジオメトリには rest が付いているので、新しい点にも rest という欄はできるが、中身は (0,0,0) のまま。hairgen は rest

空間で毛とガイドの距離を測るので、ガイドは全部が原点にあることになり、どの毛にも届かなかった。

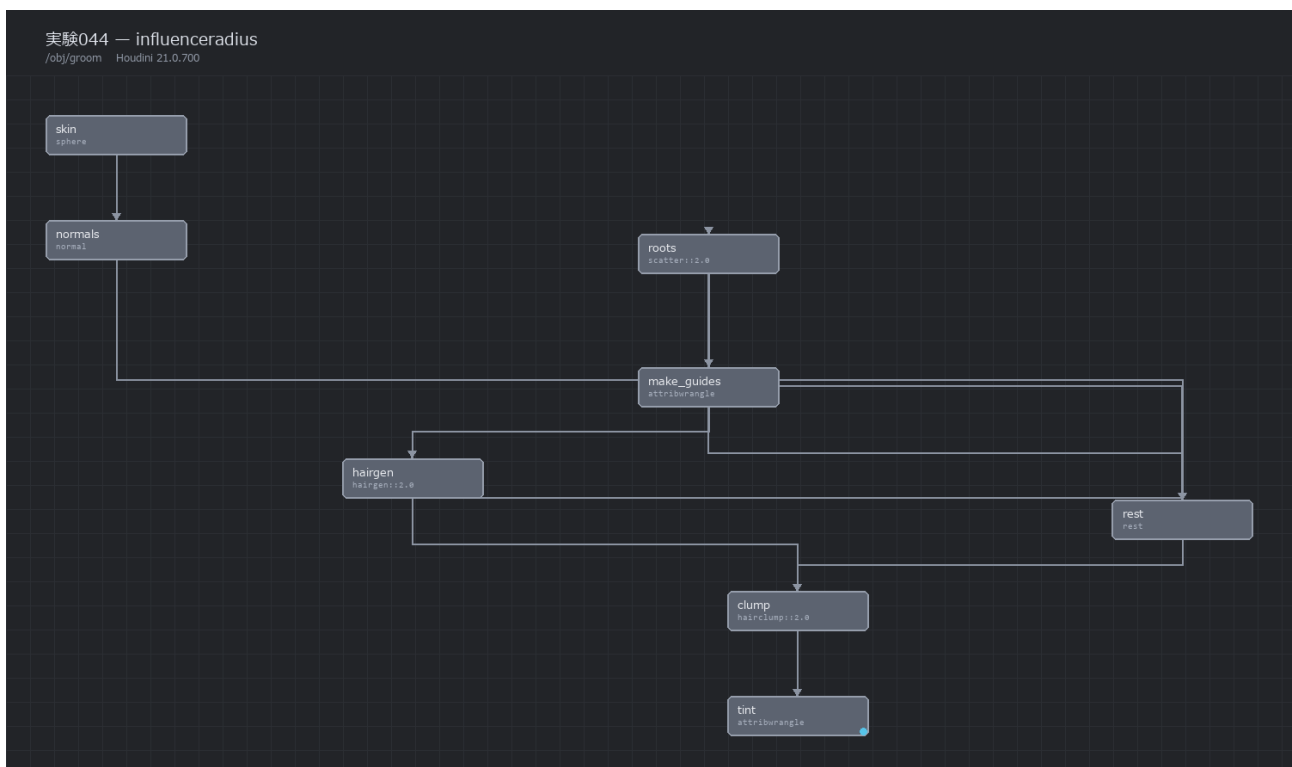
setpointattrib で rest に実際の位置を入れた瞬間、毛の長さの最大が 0.05000 から 0.49989

に変わった。0.05 は unguidedlength

の既定値で、それまでの毛はすべて「ガイドに拾われなかった毛」の既定の長さだった。

直したうえで influenceradius を上げると、拾われる毛は 18.9% → 73.1% → 100% と増える。既定の 0.05 では2割も拾えない。

ノードの接続



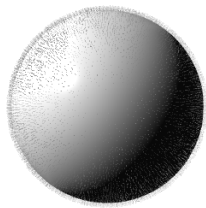
スクリプトが実際に構築したネットワーク。水色の点は表示フラグ。

ノード	タイプ	デフォルトから変更したパラメータ
skin	sphere	cols = 40 rows = 40 type = 2
normals	normal	(変更なし)
rest	rest	(変更なし)
roots	scatter::2.0	npts = 300
make_guides	attribwrangle	class = 0 snippet = int segs = 8; float len = 0.5; float jitter = 0.0; int n = npoints(0); for (int i = 0; i < n; i++) { vector p = ...
hairgen	hairgen::2.0	hairprofile1interp = 5 hairprofile1pos = 0.17753121256828308 hairprofile1value = 1.0 hairprofile2interp = 5 hairprofile2pos = 0.8523035049438477 hairprofile2value = 1.0 hairprofile3interp = 5 hairprofile3pos = 1.0 influenceradius = 0.4
clump	hairclump::2.0	blendremapramp2pos = 1.0 blendremapramp2value = 1.0 clumpprofile1interp = 5 clumpprofile1value = 1.0 clumpprofile2interp = 5 clumpprofile2pos = 0.14254385232925415 clumpprofile2value = 0.48605579137802124 clumpprofile3interp = 5 clumpprofile3pos = 0.5679824352264404 clumpprofile3value = 0.11952191591262817 clumpprofile4interp = 5 clumpprofile4pos = 1.0 ...ほか 27 件
tint	attribwrangle	class = 1 snippet = int cid = @clumpid; vector c = set(rand(cid * 3 + 0.1), rand(cid * 3 + 1.7), rand(cid * 3 + 2.3)); c = 0.25 + 0.75 *...

rest を直す前と後

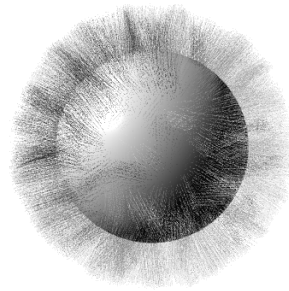
土台は 40×40 の球。ガイド300本（長さ 0.5）、density

1000。カメラは2枚とも同じ。influenceradius 0.2、ガイドの向きはばらしてある。



Houdini

rest が (0,0,0) のまま。ガイドは1本も使われず、長さ 0.05 の短い毛だけが生える。



Houdini

rest を直した。同じつなぎ方・同じパラメータで、ガイドどおりの長さとなり向きになる。

rest	ガイドのばらつき	毛	長さの平均	長さの最大	毛先の広がり
(0,0,0)	0.0	12,516	0.04990	0.05000	0.60504
(0,0,0)	1.2	12,516	0.04990	0.05000	0.60504
直した	0.0	12,516	0.13481	0.49989	0.66185
直した	1.2	12,516	0.13499	0.50000	0.65678

influenceradius を上げると、拾われる毛はどう増えるか

growunguided

を切ると、ガイドに拾われなかった毛は生えない。残った本数が「拾われた毛」になる。長さは growunguided を戻して測った。

influenceradius	全部の毛	拾われた毛	割合	長さの平均	長さの最大
0.05 (既定)	12,516	2,366	18.9%	0.13481	0.49989
0.10	12,516	9,153	73.1%	0.37835	0.49989
0.20	12,516	12,514	100.0%	0.49765	0.49989
0.40	12,516	12,516	100.0%	0.49294	0.49610
0.80	12,516	12,516	100.0%	0.48541	0.48960

clumpid は何を指す番号か

influenceradius 0.20、clumpsize 0.4 で束ねた 12,516本の毛。束は144個。

調べたこと	結果
番号の範囲	204 ~ 12492
0 からの連番か	いいえ (144個が飛び飛び)
番号が毛の id の中にあるか	144 / 144
その id の毛自身が同じ束にいるか	144 / 144
隣の毛が同じ束になる率 (実測)	1,072 / 1,391 = 77.07%

調べたこと	結果
ばらばらに振られていた場合の予想	$1 \div 144 = 0.69\%$

わかったこと

・ガイドは1本も使われていなかった。しかもエラーも警告も出ない。ガイドを100本から900本に増やしても、向きをばらばらに傾けても、毛先の平均が小数点以下5桁まで同一だった。「つないだから効いているはず」は確かめないと言えない。

・原因は rest が (0,0,0) だったこと。wrangle の addpoint で作った点には、既にある属性の欄はできるが中身は既定値のまま入る。土台から rest が流れてきていたので、ガイドの全点の rest が原点になっていた。hairgen は rest 空間で距離を測るので、ガイドは全部が原点にあることになり、どの毛にも届かない。

・気づけたのは、毛の長さが unguidedlength の既定値と一致していたから。長さの最大が 0.05000 ちょうど。ガイドの長さは 0.5 なので、桁がひとつ違う。0.05 は「ガイドに拾われなかった毛」に与えられる既定の長さだった。

・直したら、長さの最大が 0.05000 → 0.49989 に変わった。同時に、ガイドの向きをばらしたときの毛先の差が 0.000000 → 0.005074 になった。ガイドが効いているかどうかは、この2つで判定できる。

・influenceradius の既定 0.05 では、2割弱しか拾えない。ガイド300本を半径1の球に撒くと間隔は約0.2。既定の半径ではほとんどの毛がどのガイドからも遠い。0.20 でようやく 100% (12,514 / 12,516) になる。

・半径を上げすぎると毛が短くなる。長さの平均は 0.49765 (半径0.2) → 0.49294 (0.4) → 0.48541 (0.8)。遠くのガイドまで混ぜると、向きの違うガイドが平均されて縮む。2.5% の差だが、4通りで単調に減っているので誤差ではない。

・clumpid は「束の代表になった毛の番号」だった。0からの連番ではなく 204~12492 の飛び飛びの値で、144個すべてが実在する毛の id と一致し (144/144)、しかもその毛自身が同じ束に属していた (144/144)。番号は通し番号ではなく、束の中心になった毛を指している。

・束はちゃんと空間的にまとまっている。隣の毛が同じ束になる率は 77.07%。ばらばらに振られていたなら $1 \div 144 = 0.69\%$ のはずで、112倍。残りの 23% は束の境目にいる毛になる。

・この実験の測り方そのものが道具になる。「効いているはずのものが効いていない」を見つけるには、入力を大きく変えて出力が動くかを見ればよい。動かなければ、その入力に使われていない。

次にやること

- ・実験043の記事に訂正を出す (あの毛はすべて unguided の毛だった)
- ・ガイドを整える guideprocess / guideadvect を触る
- ・毛をレンダリングに乗せる (Karma で毛をどう扱うか)